תרגול 12

# דמיון, ערכים עצמיים והפולינום האופייני

**מוטיבציה ועיקרון מנחה**

בחירת בסיס אינה משנה את ההעתקה עצמה, אך עשויה לפשט מאוד את המטריצה שלה. הדטרמיננטה מאפשרת לבדוק הפיכות בלי לחשב הופכית, לזהות תלות בין שורות ולכמת שינוי בשטח או בנפח. לפני חישוב ארוך כדאי לזהות אפסים, תלות לינארית או מבנה של בלוקים.

**סימונים ומוסכמות**

- $M_n(\mathbb{F})$ הוא מרחב המטריצות הריבועיות מסדר $n$ מעל השדה $\mathbb{F}$; $I_n$ היא מטריצת היחידה ו-$A^T$ היא המטריצה המשוחלפת.
- $A \sim B$ פירושו שקיימת $P$ הפיכה כך ש-$B = P^{-1}AP$. עמודות $P$ הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הבסיס הישן.
- $\det A$ היא הדטרמיננטה של $A$. הסימן $|A|$ משמש לעיתים לאותו גודל, אך אינו ערך מוחלט של מטריצה.
- $M_{ij}$ היא המטריצה המתקבלת ממחיקת שורה $i$ ועמודה $j$; $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(M_{ij})$ הוא הקופקטור המתאים.
- $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ מסמן החלפת שורה $i$ בסכומה עם $c$ פעמים שורה $j$; יש להניח $i \neq j$ כאשר משתמשים בכלל שימור הדטרמיננטה.

**הערה**

יש להבחין בין שני שינויי מטריצה. דמיון הוא $B = P^{-1}AP$, ומתאר אופרטור באותו בסיס בתחום ובטווח; הוא שומר את הדטרמיננטה. חפיפה היא $B = P^TAP$, ומתארת שינוי בסיס של תבנית בילינארית; עבורה $\det B = (\det P)^2 \det A$. לכן אין להחליף בין שתי הנוסחאות.

## 12.1 דמיון מטריצות

**תזכורת וכלי עבודה**

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם $A, B$ דומות מתקיים:


© 2026 חן גדי

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

**תרגיל 12.1**

$$A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה: אם $A, B$ דומות, אז $A^k, B^k$ דומות לכל $k \geq 1$; אם $A^k, B^k$ דומות עבור $k \geq 1$ כלשהו, אז $A, B$ דומות.

**פתרון מלא**

הטענה הראשונה נכונה: ביטול גורמים סמוכים נותן את הדמיון באותה מטריצה $P$. הטענה השנייה שגויה מעל כל שדה. בדוגמה המוצגת החזקות השלישיות שוות, אבל כל מטריצה הדומה למטריצת האפס היא אפס, ואילו $B$ אינה אפס.

$$B = P^{-1}AP \quad \Longrightarrow \quad B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

$$A = 0_{3\times 3}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = B^3 = 0, \qquad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B \neq 0.$$

**נ-י-צ-ח-ו-ן!**

**תרגיל 12.2**

$$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad T(x,y)^T = (2x+y, x-y)^T, \qquad B = ((1,1)^T, (1,-2)^T).$$

חשבו בבקשה את $[T]_E^B$, מצאו בבקשה את $v$ שעבורו $T(v) = (9,-6)^T$ ובדקו בבקשה את התוצאה בשתי מערכות הקואורדינטות.

**פתרון מלא**

עמודות המטריצה הן התמונות בבסיס הפלט הסטנדרטי. הפתרון בקואורדינטות לפי $B$ מתקבל מחלוקה ב-3, והרכבה בבסיס $B$ נותנת את הווקטור עצמו.

$$T(1,1)^T = (3,0)^T, \qquad T(1,-2)^T = (0,3)^T, \qquad [T]_E^B = 3I_2.$$

$$[v]_B = (3,-2)^T, \qquad v = 3(1,1)^T - 2(1,-2)^T = (1,7)^T.$$

$$T(1,7)^T = (2+7, 1-7)^T = (9,-6)^T, \qquad 3I_2(3,-2)^T = (9,-6)^T.$$

**ניצחון!**


© 2026 חן גדי

12

## 12.2 דמיון מטריצות

**תזכורת וכלי עבודה**

מטריצות $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ נקראות דומות אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך ש:

$$A = P^{-1}BP$$

אם $A, B$ דומות מתקיים:

1. $$\det(A) = \det(B)$$
2. $$\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$$
3. $$\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$$

**תרגיל 12.3**

יהיו $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. אם $A, B$ דומות, אז $A^k, B^k$ דומות לכל מספר שלם $k \geq 1$.
2. אם $A^k, B^k$ דומות עבור מספר שלם כלשהו $k \geq 1$, אז $A, B$ דומות.

**פתרון מלא**

1. אם $B = P^{-1}AP$ עם $P$ הפיכה, אז הביטולים $PP^{-1} = I$ נותנים

$$B^k = (P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP.$$

לכן החזקות דומות באמצעות אותה מטריצה $P$.

2. הטענה שגויה. מעל כל שדה נבחר

$$A = 0_{2\times 2}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מתקיים $A^2 = B^2 = 0$, אך $A, B$ אינן דומות, מפני ש-$P^{-1}AP = 0$ לכל $P$ הפיכה ואילו $B \neq 0$. מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ גם הדוגמה $A = -2I_2$, $B = 2I_2$ תקפה: ריבועיהן שווים, ומטריצה סקלרית דומה רק לעצמה. דוגמה זו אינה מפריכה דבר בשדה ממאפיין 2, שבו $-2I_2 = 2I_2$.

**מלכודת נפוצה:** מן השוויון $A^k = (Q^{-1}BQ)^k$ אי אפשר להסיק $A = Q^{-1}BQ$. פונקציית החזקה על מטריצות אינה חד־חד־ערכית, כפי שהדוגמאות מראות.

**וסיימנו. ניצחון!**

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

12

## 12.3 דמיון מטריצות

**הגדרה 12.1**

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$.
נאמר ש-$A$ **דומה** ל-$B$ (ונסמן $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים:

$$A = P^{-1}BP$$

**טענה 12.1**

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. המטריצות דומות אם ורק אם קיים מרחב וקטורי $V$ מממד $n$, אופרטור לינארי $T : V \to V$ ושני בסיסים סדורים $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ כך ש

$$A = [T]_{\mathcal{E}}, \qquad B = [T]_{\mathcal{F}}.$$

אם $P$ מעבירה קואורדינטות מן הבסיס $\mathcal{E}$ לבסיס $\mathcal{F}$, כלומר $[v]_{\mathcal{F}} = P[v]_{\mathcal{E}}$, אז

$$A = P^{-1}BP.$$

כך, דמיון מתאר את אותה פעולה בשתי מערכות קואורדינטות.

**תרגיל 12.4 תרגיל ממבחן**

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה את הטענות הבאות.

1. לא קיימים שדות $\mathbb{F}_1 \subseteq \mathbb{F}_2$ ומרחב וקטורי $V$ מעל $\mathbb{F}_2$, הנחשב גם למרחב מעל $\mathbb{F}_1$ באמצעות צמצום הסקלרים, כך ש-
$$\dim_{\mathbb{F}_1} V = 2 \dim_{\mathbb{F}_2} V.$$
2. אם $A \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה, אז לכל $B \in M_{n\times m}(\mathbb{F})$ מתקיים
$$N(AB) = N(B).$$
3. יהי $n \geq 1$. לכל מספר שלם $k$ המקיים $0 \leq k \leq n^2$ קיימת מטריצה $A \in M_n(\mathbb{R})$ שעבורה $\operatorname{tr}(A) = k$ וגם $A$ דומה רק לעצמה.

**פתרון מלא**

1. הטענה שגויה. ניקח $\mathbb{F}_1 = \mathbb{R}$, $\mathbb{F}_2 = \mathbb{C}$ ו-$V = \mathbb{C}^2$. שני בסיסים מתאימים הם
$$B_{\mathbb{C}} = ((1,0),(0,1)), \qquad B_{\mathbb{R}} = ((1,0),(i,0),(0,1),(0,i)).$$
$$\dim_{\mathbb{C}} V = 2, \qquad \dim_{\mathbb{R}} V = 4 = 2 \dim_{\mathbb{C}} V.$$
2. הטענה נכונה. נוכיח את שתי ההכלות. אם $x \in N(B)$, אז $Bx = 0$, ולכן
$$ABx = A(Bx) = A0 = 0.$$
מכאן $x \in N(AB)$, כלומר $N(B) \subseteq N(AB)$. בכיוון ההפוך, אם $x \in N(AB)$, אז $ABx = 0$.


© 2026 חן גדי

**תרגיל 12.4 תרגיל ממבחן המשך**

נכפול משמאל ב-$A^{-1}$ ונקבל

$$Bx = (A^{-1}A)Bx = A^{-1}0 = 0.$$

לכן $x \in N(B)$, כלומר $N(AB) \subseteq N(B)$, ושתי ההכלות נותנות את השוויון המבוקש.

3. הטענה נכונה. נגדיר

$$A = \frac{k}{n} I_n.$$

מאחר ש-$n \geq 1$ והעבודה מעל $\mathbb{R}$, המנה מוגדרת, ומתקיים

$$\mathsf{tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} \frac{k}{n} = n\frac{k}{n} = k.$$

לכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$P^{-1}AP = P^{-1}\left(\frac{k}{n} I_n\right) P = \frac{k}{n} P^{-1}P = \frac{k}{n} I_n = A.$$

לכן כל מטריצה הדומה ל-$A$ שווה ל-$A$. למעשה הבנייה תקפה לכל $k \in \mathbb{R}$, ובפרט לכל הערכים שבטענה.

**ואתם יודעים מה זה אומר? נ-י-צ-ח-ו-ן!**

## 12.4 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים

### 12.4.1 מוטיבציה ורקע: למה צריך את זה?

**מוטיבציה ועיקרון מנחה**

הרעיון המרכזי מאחורי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא פישוט של מערכות מורכבות. אופרטורים לינאריים (ומטריצות) בדרך כלל מבצעים פעולות מסובכות של סיבוב וערבוב קואורדינטות במרחב. אנו מחפשים וקטורים שונים מאפס שעליהם הפעולה היא כפל בסקלר בלבד. אלה הם **וקטורים עצמיים** , והסקלר הוא **ערך עצמי** . מעל $\mathbb{R}$, ערך עצמי חיובי מותח או מכווץ לאורך אותו כיוון, ערך שלילי גם הופך את הכיוון, וערך אפס מאפס את הווקטור.

ערכים עצמיים משמשים לתיאור מודלים בתחומי ההנדסה השונים. הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד משוואה אלגברית אחת מופיעה בהקשרים מגוונים:

- **אלגוריתם הדירוג של גוגל (PageRank):** במודל של גלישה אקראית, מטריצת מעברים $M$ מעבירה התפלגות הסתברות להתפלגות הבאה. התפלגות דירוג נייחת $\vec{r}$ מקיימת

$$M\vec{r} = \vec{r}, \qquad r_i \geq 0, \qquad \sum_i r_i = 1.$$

זו משוואת ערך עצמי עבור $\lambda = 1$. במודל PageRank המלא מוסיפים מנגנון מעבר אקראי כדי להתמודד עם מבנה הקישורים; התרגיל בהמשך בוחן מודל מצומצם.

- **מכניקת הקוונטים:** במודל קוונטי ממד סופי, מצב טהור מתואר על ידי וקטור מנורמל,


© 2026 חן גדי

והמילטוניאן הרמיטי $H$ מייצג את האנרגיה. משוואת הערכים העצמיים

$$H\vec{\psi} = E\vec{\psi}$$

מזהה מצבי אנרגיה מוגדרת וערכי אנרגיה אפשריים. זהו יישום של אותה משוואה לינארית; תיאור כללי של מצבים מעורבים דורש כלי נוסף, מטריצת צפיפות.

- **מערכות של משוואות דיפרנציאליות:** אם $A$ לכסינה ו-$A = PDP^{-1}$, ההצבה $\vec{y} = P\vec{z}$ במערכת $\vec{y}' = A\vec{y}$ נותנת
$$P\vec{z}' = AP\vec{z} = PD\vec{z} \quad \Longrightarrow \quad \vec{z}' = D\vec{z}.$$
כל רכיב מקיים $z_i' = \lambda_i z_i$, ולכן $z_i(t) = z_i(0)e^{\lambda_i t}$. למערכת לינארית רציפה כל הפתרונות דועכים לאפס אם לכל הערכים העצמיים חלק ממשי שלילי. אם קיים ערך עצמי בעל חלק ממשי חיובי, קיימים פתרונות גדלים. כאשר חלק ממשי הוא אפס, נדרשת בדיקה נוספת ואין להסיק דעיכה מהסימן בלבד.

- **סיווג נקודות קריטיות בחדו"א:** עבור פונקציה ממשית פעמיים גזירה ברציפות, בנקודה קריטית בוחנים את ההסיאן הסימטרי. אם כל ערכיו העצמיים חיוביים מתקבל מינימום מקומי ממש, ואם כולם שליליים מתקבל מקסימום מקומי ממש. נוכחות של ערכים חיוביים ושליליים מעידה על אוכף. כאשר קיימים ערכי אפס ואין שני סימנים, מבחן הנגזרות השניות עשוי להיות בלתי מכריע.

**הגדרה 12.2**

יהי $V$ מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T : V \to V$ העתקה לינארית (אופרטור לינארי).
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** (ע"ע) של $T$ אם קיים וקטור **שונה מאפס** $\vec{v} \in V$ (כלומר $\vec{v} \neq \vec{0}_V$) כך שמתקיים:

$$T(\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{v}$ נקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של $T$ השייך לערך העצמי $\lambda$.

**הגדרה 12.3**

תהי $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ מטריצה ריבועית מסדר $n$.
סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ נקרא **ערך עצמי** של המטריצה $A$ אם קיים וקטור עמודה **שונה מאפס** $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ (כלומר $\vec{x} \neq \vec{0}$) כך שמתקיים:

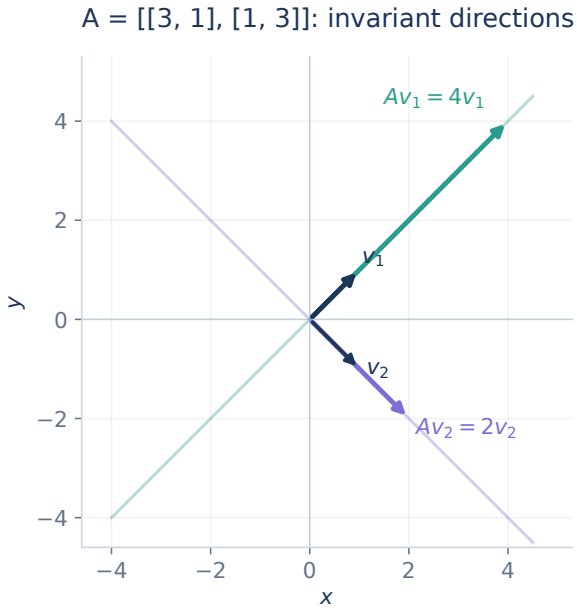
$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

משוואה זו נקראת **משוואת הערכים העצמיים** . הווקטור $\vec{x}$ נקרא **וקטור עצמי** של $A$ השייך לערך העצמי $\lambda$.

**הערה**

מעל $\mathbb{R}$, הישר $\text{span}\{\vec{x}\}$ נשמר תחת ההעתקה. כאשר $\lambda < 0$ הכיוון מתהפך; כאשר $\lambda = 0$ התמונה היא וקטור האפס. המושג האלגברי תקף גם מעל $\mathbb{C}$, אך אין לפרש כל ערך עצמי מרוכב כמתיחה של ישר ממשי.


© 2026 חן גדי




**איור 12.1.** וקטורים בכיוונים עצמיים נשארים על הישרים שהם פורשים. וקטור כללי עשוי לשנות את כיוונו כתוצאה משילוב של גורמי מתיחה שונים.

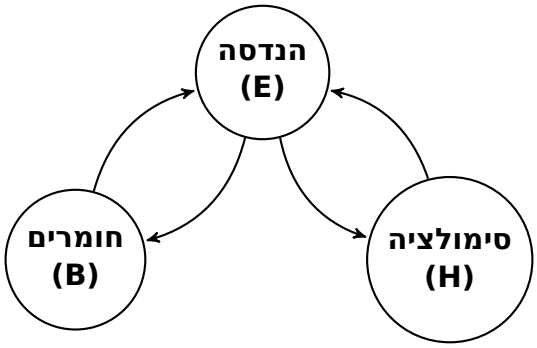
## 12.5 הפולינום האופייני

**הגדרה 12.4**

עבור $A \in M_n(F)$, הפולינום האופייני הוא $p_A(t) = \det(tI_n - A)$, כאשר $t$ משתנה פולינומי ו-$I_n$ מטריצת היחידה. יש וקטור עצמי לערך $\lambda \in F$ אם ורק אם $\lambda I_n - A$ אינה הפיכה, כלומר $p_A(\lambda) = 0$. מרחב הווקטורים המקיימים $Av = \lambda v$ מסומן $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$ ונקרא המרחב העצמי. הוא כולל את וקטור האפס; וקטור עצמי עצמו נדרש להיות שונה מאפס.

**תרגיל 12.5**

שלושה אתרים $B, E, H$ מחוברים כך שמכל אחד מהאתרים $B, H$ עוברים תמיד ל-$E$, ומ-$E$ עוברים ל-$B$ בהסתברות $1/3$ ול-$H$ בהסתברות $2/3$.




מצאו בבקשה התפלגות דירוג נייחת שסכום רכיביה $1$, והשוו בבקשה את דירוגי האתרים.


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.5** המשך

**פתרון מלא**

בסדר $(B, E, H)$ מטריצת המעברים היא

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2/3 & 0 \end{pmatrix}.$$

המשוואה $Mr = r$ נותנת

$$r_B = \tfrac{1}{3} r_E, \qquad r_H = \tfrac{2}{3} r_E, \qquad r_B + r_H = r_E.$$

לכן $1 = r_B + r_E + r_H = 2r_E$, ומכאן

$$r = (1/6, 1/2, 1/3)^T.$$

דירוג $E$ גדול פי 3 מדירוג $B$ ופי $3/2$ מדירוג $H$. התפלגות נייחת אינה מבטיחה התכנסות מכל התחלה. כאן

$$(0,1,0)^T \longmapsto (1/3, 0, 2/3)^T \longmapsto (0,1,0)^T,$$

ולכן קיימת התחלה היוצרת מחזור באורך 2.

**עוד אחד מאחורינו. ניצחון!**

**תרגיל 12.6**

במרחב $V$ של כל הסדרות הממשיות נגדיר

$$T(x_1, x_2, x_3, \ldots) = (x_1, 3x_2, 5x_3, \ldots), \qquad (Tx)_n = (2n-1)x_n.$$

מצאו בבקשה את כל הערכים העצמיים ואת כל הווקטורים העצמיים של $T$.

**פתרון מלא**

משוואת הערכים העצמיים שקולה, בכל רכיב, ל-

$$(2n-1)x_n = \lambda x_n, \qquad (2n-1-\lambda)x_n = 0.$$

אם $\lambda$ אינו מספר טבעי אי זוגי, כל המקדמים שונים מאפס ולכן $x = 0$. עבור $\lambda = 2m-1$ רק הרכיב ה-$m$ יכול להיות שונה מאפס. לכן

$$\lambda_m = 2m - 1, \qquad E_{\lambda_m} = \mathrm{span}\{e_m\}, \qquad m = 1, 2, \ldots.$$

כל הווקטורים העצמיים הם $ce_m$ עם $c \neq 0$. למשל $Te_1 = e_1$ ו-$Te_2 = 3e_2$.

**יש לנו את זה. ניצחון!**

**הערה**

התרגיל עוסק במרחב כל הסדרות, ללא הנחת סכימות או נורמה. קבוצת סדרות היחידה $\{e_n\}$ אינה בסיס אלגברי של מרחב זה: צירופים לינאריים סופיים שלהן נותנים רק סדרות בעלות תמיכה סופית, ולא למשל את $(1, 1, 1, \ldots)$. מבחינה אלגברית אפשר לבנות מודל דומה עם אינדקסים $n = 0, 1, 2, \ldots$ ועם הפעולה $Ne_n = ne_n$. זהו מבנה המזכיר אופרטור מספר. אין להסיק מן התרגיל כשלעצמו שכל גדלי האנרגיה בטבע בדידים, או שכל אופרטור פיזיקלי פועל על מרחב כל

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

הסדרות.

**תרגיל 12.7**

יהי $n \geq 2$ ויהי $V = M_n(\mathbb{C})$ מרחב המטריצות הריבועיות, ויהיו $p, q \in \mathbb{C}$ סקלרים ($q \neq 0$). נגדיר אופרטור לינארי $T : V \to V$ על ידי:

$$T(A) = pA + qA^T$$

מצאו בבקשה את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של $T$, על ידי שימוש ישיר במשוואת הערכים העצמיים.

**פתרון מלא**

תהי $A \neq 0$ מטריצה שהיא וקטור עצמי של $T$ עם ערך עצמי $\lambda$. אזי מתקיימת המשוואה:

$$pA + qA^T = \lambda A \tag{12.1}$$

נבודד את האיבר עם הטרנספוז:

$$qA^T = (\lambda - p)A$$

נחלק ב-$q$ (נתון $q \neq 0$) ונקבל ביטוי מפורש ל-$A^T$ כתלות ב-$A$:

$$A^T = \frac{\lambda - p}{q} A \tag{12.2}$$

כעת נפעיל שוב את פעולת הטרנספוז על שני אגפי משוואה (12.2):

$$(A^T)^T = \left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)^T$$

נשתמש בתכונות הטרנספוז:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} A^T$$

כעת, נציב את הביטוי של $A^T$ שמצאנו במשוואה (12.2) בתוך המשוואה האחרונה:

$$A = \frac{\lambda - p}{q} \cdot \underbrace{\left(\frac{\lambda - p}{q} A\right)}_{A^T}$$

$$A = \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2 A$$

נעביר אגף ונוציא את המטריצה $A$ כגורם משותף מימין:

$$\left[1 - \left(\frac{\lambda - p}{q}\right)^2\right] A = 0$$

מכיוון ש-$A \neq 0$ (וקטור עצמי), הסקלר בסוגריים חייב להתאפס, ולכן $\left(\frac{\lambda-p}{q}\right)^2 = 1$. זה מוביל לשני מקרים:

1. **אפשרות ראשונה:** $\frac{\lambda-p}{q} = 1$. נבודד את $\lambda$ ונקבל את הערך העצמי הראשון:

$$\lambda_1 = p + q$$


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.7** המשך

כדי למצוא מי הם הוקטורים העצמיים השייכים ל-$\lambda_1$, נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=1$ ישירות במשוואה (12.2):

$$A^T = 1 \cdot A \implies A^T = A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-$\lambda_1$ הם כל המטריצות הסימטריות השונות מאפס.

2. **אפשרות שניה:** $\frac{\lambda-p}{q}=-1$. נבודד את $\lambda$ ונקבל את הערך העצמי השני:

$$\lambda_2 = p - q$$

נחזור ונציב את הערך $\frac{\lambda-p}{q}=-1$ ישירות במשוואה (12.2):

$$A^T = -1 \cdot A \implies A^T = -A$$

לכן, הוקטורים העצמיים המתאימים ל-$\lambda_2$ הם כל המטריצות האנטי-סימטריות השונות מאפס.

**וזהו. ניצחון!**

**הגדרה 12.5**

**הגדרה: מרחב עצמי $V_\lambda$**

יהי $\lambda$ ערך עצמי. המרחב העצמי $V_\lambda$ הוא אוסף כל הווקטורים העצמיים השייכים ל-$\lambda$, בצירוף וקטור האפס. וקטור האפס שייך למרחב העצמי אך אינו וקטור עצמי. הוא מתקבל ישירות ממשוואת הערכים העצמיים:

1. **עבור העתקה לינארית $T$:** נצא מהמשוואה $T(\vec{v})=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$T(\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0} \implies T(\vec{v}) - \lambda I_V(\vec{v}) = \vec{0}$$

נוציא גורם משותף :

$$(T - \lambda I_V)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא הגרעין של האופרטור:

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda I_V)$$

2. **עבור מטריצה $A$:** נצא מהמשוואה $A\vec{v}=\lambda\vec{v}$ ונעביר אגף:

$$\lambda\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0} \implies \lambda I_n\vec{v} - A\vec{v} = \vec{0}$$

נוציא את הוקטור $\vec{v}$ כגורם משותף מימין:

$$(\lambda I_n - A)\vec{v} = \vec{0}$$

לכן המרחב העצמי הוא מרחב האפס (Nullspace) של המטריצה:

$$V_\lambda = N(\lambda I_n - A)$$

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

12

## 12.6 מבוא ללכסון

**הגדרה 12.6**

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ נקראת לכסינה מעל $\mathbb{F}$ אם קיימות מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ ומטריצה אלכסונית $D \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש-$A = PDP^{-1}$. אם $p_j$ היא העמודה ה-$j$ של $P$ ו-$d_j$ הוא האיבר ה-$j$ באלכסון של $D$, אז השוויון $AP = PD$ אומר בדיוק

$$Ap_j = d_j p_j \qquad (1 \le j \le n).$$

הפיכות $P$ אומרת שעמודותיה בסיס. לכן לכסון הוא בחירת בסיס של וקטורים עצמיים. בקואורדינטות של בסיס זה, כל רכיב מוכפל בסקלר המתאים לו.

**דוגמה 12.1**

מעל $\mathbb{R}$, נתבונן במטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

מתקיים

$$A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים, מפני שדטרמיננטת מטריצת העמודות שלהם היא $-5$. לכן

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

אפשר לאמת את ההופכית באמצעות $P^2 = 5I_2$. נוסף על כך,

$$AP = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = PD, \qquad PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = A.$$

לכל וקטור יש פירוק יחיד $x = \alpha(2,1)^T + \beta(1,-2)^T$, ובפירוק זה

$$Ax = 5\alpha(2,1)^T.$$

כלומר, בקואורדינטות החדשות הפעולה היא $(\alpha,\beta)^T \mapsto (5\alpha, 0)^T$.

נועד לשימוש חן גדי


© 2026 חן גדי

**דוגמה 12.2**

מעל $\mathbb{R}$, למטריצה

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אין בסיס של וקטורים עצמיים. אכן, משוואת הערך העצמי היא

$$(J - \lambda I)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2-\lambda)x + y \\ (2-\lambda)y \end{pmatrix} = 0.$$

אם $\lambda \neq 2$, המשוואה השנייה נותנת $y = 0$, ואז הראשונה נותנת $x = 0$. לכן הערך העצמי היחיד הוא $2$. עבורו מתקבל $y = 0$, וכל הווקטורים העצמיים נמצאים בישר $\text{span}\{(1,0)^T\}$. אי אפשר לבחור בישר זה שני וקטורים בלתי תלויים. לכן $J$ אינה לכסינה.

**תרגיל 12.8 העמקה**

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = ((1,1)^T, (1,-1)^T), \quad x_{k+1} = Ax_k, \quad x_0 = (2,1)^T.$$

חשבו בבקשה את $D = [T]_B$ עבור $T(x) = Ax$ ואת $P = [I]_E^B$. הוכיחו בבקשה $A^k = PD^kP^{-1}$ לכל $k \geq 0$ ופתרו בבקשה את הנסיגה.

**פתרון מלא**

עמודות $P$ הן וקטורי הבסיס החדש בקואורדינטות הסטנדרטיות. חזקות מתקבלות מביטול הגורמים הסמוכים $P^{-1}P$; עבור $k = 0$ שני האגפים הם הזהות. אינדוקציה על הנסיגה נותנת $x_k = A^k x_0$.
בבסיס $B$ כל רכיב מוכפל בנפרד ב-$6$ או ב-$2$.

$$A(1,1)^T = 6(1,1)^T, \quad A(1,-1)^T = 2(1,-1)^T,$$

$$D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1},$$

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6^k + 2^k & 6^k - 2^k \\ 6^k - 2^k & 6^k + 2^k \end{pmatrix},$$

$$x_k = A^k x_0 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3\cdot 6^k + 2^k \\ 3\cdot 6^k - 2^k \end{pmatrix}, \quad x_0 = \frac{1}{2}(4,2)^T = (2,1)^T.$$

**סגרנו את הפינה. ניצחון!**

**תרגיל 12.9**

1. יהי $n \geq 2$ ויהי $w \in \mathbb{C}$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר $n$, כלומר $w^n = 1$ ולכל $1 \leq k \leq n-1$ מתקיים $w^k \neq 1$. נגדיר את המטריצה

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} \in M_n(\mathbb{C}).$$

חשבו בבקשה את $\det(F)$ בצורה מפורשת.

2. יהי $n \geq 3$, יהי $1 \leq p \leq n-1$ ונסמן $q = n - p$. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ נגדיר מטריצה $A(\alpha, \beta) \in M_n(\mathbb{R})$


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.9** המשך

כך:

$$a_{ii} = 1 \quad (1 \le i \le n),$$

ולכל $i \neq j$:

$$a_{ij} = \begin{cases} \alpha, & 1 \le i,j \le p \text{ או } p+1 \le i,j \le n, \\ \beta, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תהי ההעתקה הלינארית $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ המוגדרת על ידי $T(v) = A(\alpha,\beta)v$. מצאו בבקשה עבור אילו ערכי $\alpha, \beta$ ההעתקה $T$ היא איזומורפיזם, וחישבו בבקשה את $\det(A(\alpha,\beta))$.

**פתרון מלא**

תחילה נציג את מבנה המטריצות:

$$F = \left(w^{(i-1)(j-1)}\right)_{i,j=1}^{n} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \cdots & w^{n-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \cdots & w^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{n-1} & w^{2(n-1)} & \cdots & w^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

$$A(\alpha,\beta) = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right),.$$

גודלי הבלוקים הם

$$A_{11} \in M_p(\mathbb{R}), \qquad A_{22} \in M_q(\mathbb{R}),$$
$$A_{12} \in M_{p\times q}(\mathbb{R}), \qquad A_{21} \in M_{q\times p}(\mathbb{R}).$$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{p\times p}, \qquad A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & 1 & \alpha & \cdots & \alpha \\ \alpha & \alpha & 1 & \cdots & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha & \alpha & \alpha & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{q\times q}.$$

$$A_{12} = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{p\times q}, \qquad A_{21} = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta \end{pmatrix}_{q\times p}.$$

$$P^{-1}A(\alpha,\beta)P = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B = \left(\begin{array}{c|c} (1-\alpha)I_{n-2} & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right),$$

כאשר הבלוק התחתון-ימני הוא מטריצה מסדר 2:

$$B = \begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

1. **עובדה שבה נשתמש (דטרמיננטת וונדרמונדה).** לכל $x_1,\dots,x_n \in \mathbb{C}$ נגדיר

$$V(x_1,\dots,x_n) = \left(x_i^{j-1}\right)_{i,j=1}^{n}.$$

אז מתקיים

$$\det\left(V(x_1,\dots,x_n)\right) = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i).$$

נוצר על ידי חן גדי


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.9** המשך

נגדיר

$$x_i = w^{i-1} \qquad (i = 1, \ldots, n).$$

אז לכל $i, j$ מתקיים

$$F_{ij} = w^{(i-1)(j-1)} = (w^{i-1})^{j-1} = x_i^{j-1}.$$

לכן

$$F = V(x_1, \ldots, x_n).$$

לפי נוסחת וונדרמונדה,

$$\det(F) = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i) = \prod_{0 \le i < j \le n-1} \left(w^j - w^i\right).$$

לכל $0 \le i < j \le n-1$ מתקיים

$$w^j - w^i = w^i\left(w^{j-i} - 1\right),$$

ולכן

$$\det(F) = \left( \prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i \right) \left( \prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) \right).$$

נסמן

$$S = \sum_{0 \le i < j \le n-1} i.$$

אז

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^S.$$

כעת נחשב את $S$: לכל $i \in \{0, \ldots, n-2\}$ יש בדיוק $(n-1-i)$ ערכים של $j$ כך ש-$i < j \le n-1$, ולכן

$$S = \sum_{i=0}^{n-2} i(n-1-i) = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

מכאן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} w^i = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}.$$

בנוסף, נאחד גורמים לפי $m = j - i \in \{1, \ldots, n-1\}$. עבור כל $m$ יש בדיוק $(n-m)$ זוגות $(i, j)$ עם $j - i = m$, ולכן

$$\prod_{0 \le i < j \le n-1} (w^{j-i} - 1) = \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}.$$

לכן

$$\boxed{\det(F) = w^{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}} \prod_{m=1}^{n-1} (w^m - 1)^{n-m}}.$$

מאחר ש-$w$ שורש יחידה פרימיטיבי מסדר $n$, מתקיים לכל $1 \le m \le n-1$ כי $w^m \ne 1$, ולכן $w^m - 1 \ne 0$. מכאן שכל גורם במכפלה אינו אפס, ולכן $\det(F) \ne 0$.

2. **משפטים שבהם נשתמש (מהכיתה).**


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.9** המשך

**(א) קשר בין איזומורפיזם למטריצה מייצגת.** יהי $V$ מרחב וקטורי מממד סופי מעל $\mathbb{R}$, יהי $T : V \to V$ לינארית, ויהי $[T]_{\mathcal{B}}$ המטריצה המייצגת של $T$ בבסיס $\mathcal{B}$. אז

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff [T]_{\mathcal{B}} \text{ הפיכה}.$$

**(ב) קשר בין הפיכות לדטרמיננטה.** לכל $A \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים

$$A \text{ הפיכה} \iff \det(A) \neq 0.$$

(זהו המשפט הסטנדרטי על דטרמיננטה והפיכות.)

**(ג) אי־תלות הדטרמיננטה בבחירת הבסיס.** אם $P$ הפיכה אז

$$\det(P^{-1}AP) = \det(A),$$

משום ש

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \det(A).$$

מכאן ניגש לפתרון.

נסמן $A = A(\alpha, \beta)$. נגדיר

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_{p+1} = \cdots = x_n = 0, \quad \sum_{i=1}^{p} x_i = 0 \right\},$$

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x_1 = \cdots = x_p = 0, \quad \sum_{i=p+1}^{n} x_i = 0 \right\}.$$

ברור כי $U, W$ תתי מרחבים, משום שהם מוגדרים על ידי מערכת משוואות לינאריות הומוגניות בקואורדינטות.

כעת נוכיח כי לכל $x \in U$ מתקיים $Ax = (1-\alpha)x$. יהי $x \in U$. אז $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$ וגם $\sum_{j=1}^{p} x_j = 0$.

אם $1 \leq i \leq p$, אז לפי מבנה השורה ה-$i$ של $A$ (אלכסון $1$, מחוץ לאלכסון בתוך הבלוק $\alpha$, ובין בלוקים $\beta$) מתקבל:

$$(Ax)_i = 1 \cdot x_i + \sum_{\substack{1 \leq j \leq p \\ j \neq i}} \alpha x_j + \sum_{j=p+1}^{n} \beta x_j.$$

הסכום האחרון מתאפס כי $x_{p+1} = \cdots = x_n = 0$, ולכן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha \sum_{\substack{1 \leq j \leq p \\ j \neq i}} x_j.$$

כעת

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq p \\ j \neq i}} x_j = \sum_{j=1}^{p} x_j - x_i = 0 - x_i = -x_i,$$

ומכאן

$$(Ax)_i = x_i + \alpha(-x_i) = (1-\alpha)x_i.$$

אם $p+1 \leq i \leq n$, אז בשורה זו מופיעים רק מקדמי $\beta$ מול הקואורדינטות $1, \ldots, p$ (כי בבלוק


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.9** המשך

השני $x$ אפס), ולכן

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta x_j = \beta \sum_{j=1}^{p} x_j = 0 = (1-\alpha)x_i.$$

לכן $Ax = (1-\alpha)x \in U$, ובפרט $U$ הוא $A$-אינווריאנטי, וההגבלה $A|_U$ היא כפל בסקלר $(1-\alpha)$. באותו נימוק, לכל $y \in W$ מתקיים $Ay = (1-\alpha)y$, ולכן גם $W$ הוא $A$-אינווריאנטי ו-$A|_W = (1-\alpha)\mathrm{Id}_W$.

נגדיר

$$u = (\underbrace{1,\ldots,1}_{p},\underbrace{0,\ldots,0}_{q}), \qquad v = (\underbrace{0,\ldots,0}_{p},\underbrace{1,\ldots,1}_{q}), \qquad S = \mathrm{span}\{u,v\}.$$

כעת נחשב את $Au$ ו-$Av$.

לכל $1 \le i \le p$ מתקיים:

$$(Au)_i = 1\cdot 1 + \sum_{\substack{1\le j\le p \\ j\neq i}} \alpha\cdot 1 + \sum_{j=p+1}^{n} \beta\cdot 0 = 1 + (p-1)\alpha.$$

ולכל $p+1 \le i \le n$ מתקיים:

$$(Au)_i = \sum_{j=1}^{p} \beta\cdot 1 + \Big(1\cdot 0 + \sum_{\substack{p+1\le j\le n \\ j\neq i}} \alpha\cdot 0\Big) = p\beta.$$

לכן

$$Au = \big(1+(p-1)\alpha\big)u + p\beta\, v.$$

באופן דומה,

$$Av = q\beta\, u + \big(1+(q-1)\alpha\big)v.$$

מכאן ש-$S$ הוא $A$-אינווריאנטי, ובבסיס $(u,v)$ של $S$ מתקבלת המטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 1+(p-1)\alpha & q\beta \\ p\beta & 1+(q-1)\alpha \end{pmatrix}.$$

נטען כי

$$\mathbb{R}^n = (U \oplus W) \oplus S.$$

ראשית, $U \cap W = \{0\}$ כי וקטור ששייך לשניהם חייב להיות אפס בכל הקואורדינטות. כמו כן, אם $au + bv \in U \oplus W$, אז סכום רכיבי הבלוק הראשון הוא $ap$ וחייב להיות $0$, לכן $a = 0$, וסכום רכיבי הבלוק השני הוא $bq$ וחייב להיות $0$, לכן $b = 0$. מכאן $S \cap (U \oplus W) = \{0\}$.

כעת נראה שלכל $x \in \mathbb{R}^n$ קיים פירוק $x = x_{UW} + x_S$ עם $x_{UW} \in U \oplus W$ ו-$x_S \in S$. נסמן

$$s_1 = \sum_{i=1}^{p} x_i, \qquad s_2 = \sum_{i=p+1}^{n} x_i,$$

ונגדיר

$$x_S = \frac{s_1}{p}u + \frac{s_2}{q}v \in S, \qquad x_{UW} = x - x_S.$$

אז סכום רכיבי הבלוק הראשון של $x_{UW}$ הוא $s_1 - s_1 = 0$ וסכום רכיבי הבלוק השני הוא


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.9** המשך

$s_2 - s_2 = 0$, ולכן $x_{UW} \in U \oplus W$. מכאן הסכום הישר הוכח.

נבחר בסיס $\mathcal{B}$ המורכב מאיחוד בסיסים של $U$, של $W$, ובסיס $(u, v)$ של $S$. בבסיס כזה, המטריצה של $A$ היא בלוק אלכסונית מהצורה

$$(1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

נסמן ב-$P$ את מטריצת המעבר מן הבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס הסטנדרטי. אז

$$P^{-1}AP = (1-\alpha)I_{n-2} \oplus B.$$

משלבים את עובדות (ב) ו-(ג):

$$\det(A) = \det(P^{-1}AP) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2} \oplus B\big).$$

כעת, דטרמיננטה של מטריצה בלוק אלכסונית היא מכפלת הדטרמיננטות של הבלוקים (נובע ישירות מהגדרת הדטרמיננטה באמצעות פיתוח לפי שורות, או מהכפליות $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ עם פירוק מתאים). לכן

$$\det(A) = \det\big((1-\alpha)I_{n-2}\big) \cdot \det(B) = (1-\alpha)^{n-2}\det(B).$$

נחשב את $\det(B)$:

$$\det(B) = \big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2.$$

ולכן

$$\boxed{\det(A) = (1-\alpha)^{n-2}\Big(\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) - pq\,\beta^2\Big)}.$$

לפי עובדה (א), $T$ איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה המייצגת שלה בבסיס הסטנדרטי, שהיא $A$, הפיכה. לפי עובדה (ב), זה שקול ל-$\det(A) \neq 0$. לכן

$$T \text{ איזומורפיזם} \iff \det(A) \neq 0 \iff (1-\alpha)^{n-2} \neq 0 \text{ וגם } \det(B) \neq 0.$$

מאחר ש-$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ו-$n \geq 3$, מתקיים $(1-\alpha)^{n-2} \neq 0$ אם ורק אם $\alpha \neq 1$. ולכן התנאי המדויק הוא:

$$\boxed{\big(1+(p-1)\alpha\big)\big(1+(q-1)\alpha\big) \neq pq\,\beta^2} \quad \text{וגם} \quad \boxed{\alpha \neq 1}.$$

**הגענו לסוף. ניצחון!**

**תרגיל 12.10**

עבור $s \in \mathbb{R}$ נגדיר $T_s : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ באמצעות

$$T_s(v) = A_s v, \qquad A_s = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ s & 2 \end{pmatrix}.$$

המשולש $\Delta$ קודקודיו $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. מצאו בבקשה את קודקודי תמונתו ואת שטחו, קבעו בבקשה מתי $T_s$ הפיכה, ותארו בבקשה את התמונה כאשר $s = 6$.


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.10** המשך

**פתרון מלא**

תמונות הקודקודים הן $(0,0)$, $(3,s)$, $(1,2)$. למשולש המקורי שטח $1/2$, וגורם שינוי השטח הוא $|\det A_s| = |3\cdot 2 - 1\cdot s| = |6-s|$. לכן שטח התמונה הוא $|6-s|/2$. כמו כן, $T_s$ הפיכה אם ורק אם $6-s \neq 0$, כלומר $s \neq 6$. כאשר $s=6$, שתי העמודות מקיימות $(3,6)^T = 3(1,2)^T$. כל תמונה היא אפוא כפולה של $(1,2)^T$, והמשולש קורס לקטע על הישר $y=2x$, ששטחו אפס. עבור $s<6$ האוריינטציה נשמרת, ועבור $s>6$ היא מתהפכת. למשל, ב-$s=1$ שטח התמונה הוא $5/2$.

כן כן. ניצחון!

**תרגיל 12.11** תרגיל ממבחן

1. תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$\operatorname{rank}(A^2) < \operatorname{rank}(A)$. הוכיחו בבקשה שקיים $v \in \mathbb{R}^n$ כך ש־$A^2v = 0$ וגם $Av \neq 0$.
2. יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. הוכיחו בבקשה כי

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq n + \operatorname{rank}(AB).$$

הסיקו בבקשה שאם $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) > n$, אז $AB \neq 0$.

3. תהי $N \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$N^2 = 0$ ו־$\operatorname{rank}(N) = r$. חשבו בבקשה את $\det(I_n + tN)$ ואת $\operatorname{rank}(I_n + tN)$ לכל $t \in \mathbb{R}$.

**פתרון מלא**

1. אם $Av = 0$, אז גם $A^2v = A(Av) = 0$. לכן $\ker A \subseteq \ker A^2$. ממשפט הממד והדרגה ומהאי־שוויון הנתון,

$$\begin{aligned}\dim\ker A^2 &= n - \operatorname{rank}(A^2)\\ &> n - \operatorname{rank}(A) = \dim\ker A.\end{aligned}$$

מכאן שההכלה ממש: $\ker A \subsetneq \ker A^2$. נבחר $v \in \ker A^2 \setminus \ker A$. אז $A^2v = 0$ לפי שייכותו לגרעין הראשון, ו־$Av \neq 0$ לפי אי־שייכותו לשני. זהו וקטור שאחרי הפעלה אחת של $A$ עדיין אינו מתאפס, ואחרי שתי הפעלות הוא מתאפס.

2. נתבונן בהעתקה המצומצמת

$$T : \operatorname{Im} B \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad T(u) = Au.$$

התמונה שלה היא בדיוק $\operatorname{Im}(AB)$: כל $u \in \operatorname{Im} B$ הוא מהצורה $u = Bv$, ולכן $T(u) = ABv$, ולהפך כל וקטור $ABv$ מתקבל בדרך הזאת. הגרעין שלה הוא $\operatorname{Im} B \cap \ker A$. ממשפט הממד והדרגה עבור $T$,

$$\operatorname{rank}(B) = \dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) + \operatorname{rank}(AB).$$

אבל

$$\dim(\operatorname{Im} B \cap \ker A) \leq \dim\ker A = n - \operatorname{rank}(A).$$

נציב ונעביר אגפים:

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B) &\leq n - \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(AB),\\ \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) &\leq n + \operatorname{rank}(AB).\end{aligned}$$


© 2026 חן גדי

12

**תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן המשך**

אם סכום הדרגות גדול מ־$n$, נקבל $\operatorname{rank}(AB) > 0$, ולכן $AB$ אינה מטריצת האפס.

3. נחשב תחילה שתי מכפלות:

$$(I_n + tN)(I_n - tN) = I_n - tN + tN - t^2N^2 = I_n,$$
$$(I_n - tN)(I_n + tN) = I_n + tN - tN - t^2N^2 = I_n.$$

לכן $I_n + tN$ הפיכה לכל $t \in \mathbb{R}$, וההופכית שלה היא $I_n - tN$. מכאן מיד

$$\operatorname{rank}(I_n + tN) = n.$$

לשם חישוב הדטרמיננטה נשים לב ש־$N^2 = 0$ גורר $\operatorname{Im} N \subseteq \ker N$. לכן $r \leq n - r$, כלומר $2r \leq n$. נבחר בסיס $(u_1, \ldots, u_r)$ ל־$\operatorname{Im} N$, ונרחיב אותו לבסיס $(u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r})$ של $\ker N$. לכל $j$ נבחר $v_j$ כך ש־$Nv_j = u_j$.

הרשימה

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_{n-2r}, v_1, \ldots, v_r)$$

היא בסיס: בהפעלת $N$ על צירוף לינארי שמתאפס מתקבל צירוף של $u_j$, ולכן כל מקדמי $v_j$ מתאפסים; אחר כך מתאפסים שאר המקדמים משום שהם מקדמים של בסיס $\ker N$. ברשימה יש $n$ וקטורים בלתי־תלויים. בבסיס זה

$$[N]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [I_n + tN]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & tI_r \\ 0 & I_{n-2r} & 0 \\ 0 & 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

כאשר אחד מגודלי הבלוקים הוא אפס, פשוט משמיטים את הבלוק המתאים. זוהי מטריצה משולשית עליונה שכל איברי האלכסון שלה הם $1$. לכן, מאחר שדטרמיננטה נשמרת תחת מעבר בסיס,

$$\det(I_n + tN) = 1 \qquad \text{לכל} t \in \mathbb{R}.$$

שתי התוצאות אינן תלויות ב־$r$: הדטרמיננטה היא $1$ והדרגה היא $n$.

**נ־י־צ־ח־ו־ן!**


© 2026 חן גדי